

2022 级《线性代数 II》期末考试卷(A)参考答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	总分
得分				

本题得分

一、填空题(1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分).

1. 若行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 2$, 则行列式 $\begin{vmatrix} 3b_1 & 2a_1+b_1 & c_1 \\ 3b_2 & 2a_2+b_2 & c_2 \\ 3b_3 & 2a_3+b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \underline{-12}$.

2. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$, 则行列式 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \underline{6}$.

3. 设 A 为三阶方阵, $|A| = \frac{1}{3}$, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| = \underline{-\frac{1}{9}}$.

4. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{-\frac{1}{4}(A - 3E)}$.

5. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的解 $X = \underline{\begin{pmatrix} -10 & 4 \\ -17 & 6 \\ -11 & 4 \end{pmatrix}}$.

6. 设 A 为二阶方阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A + 2E| = \underline{6}$.

7. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ a \\ 5 \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $a = \underline{5}$.

8. 设四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 2, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的三个线性无关的解, 则该方程组的通解为 $x = k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 - \alpha_3) + \alpha_1$.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{2}$.

10. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + tx_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 $\underline{0 < t < 1}$.

本题得分

二、解答题(11~13 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

11. 讨论当参数 a, b 为何值时, 方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$ 无解? 有唯一解? 有无穷多个解? 并在有无穷多个解时求出方程组的通解.

解: $B = (A:b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots(4')$

(1) $a \neq 1$ 时, $R(A) = R(B)$, 方程组有唯一解; $\dots\dots(6')$

(2) $a = 1, b \neq -1$ 时, $R(A) = 2, R(B) = 3$, 方程组无解; $\dots\dots(8')$

(3) $a = 1, b = -1$ 时, $R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解, $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

通解为: $x = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2 为任意常数 $\dots\dots(12')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2023.05.18 使用学期 2022-2023-2 总张数 2 教研室主任审核签字

12. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$, 求该向量组的秩及一个

最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & 8 & -7 \\ -1 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots (6')$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3, \dots\dots (8')$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为所求的一个极大无关组, $\dots\dots (10')$

$$\alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2, \dots\dots (12')$$

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求正交阵 P 和对角阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

$$\text{解: } |A - \lambda E| = -(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

$$\therefore \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4, \dots\dots (4')$$

$$\text{当 } \lambda_1 = 1 \text{ 时, 解 } (A - E)x = O, \text{ 得基础解系 } \xi_1 = (-1 \ 1 \ 1)^T, \text{ 单位化得 } p_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T \dots\dots (6')$$

$$\text{当 } \lambda_2 = 2 \text{ 时, 解 } (A - 2E)x = O, \text{ 得基础解系 } \xi_2 = (0 \ -1 \ 1)^T, \text{ 单位化得 } p_2 = \left(0 \ -\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T \dots\dots (8')$$

$$\text{当 } \lambda_3 = 4 \text{ 时, 解 } (A - 4E)x = O, \text{ 得基础解系 } \xi_3 = (2 \ 1 \ 1)^T, \text{ 单位化得 } p_3 = \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \ \frac{1}{\sqrt{6}} \ \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T \dots\dots (10')$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 4 \end{pmatrix},$$

则 P 为正交阵, 且 $P^{-1}AP = \Lambda, \dots\dots (12')$

本题
得分

三、证明题(第14题6分, 第15题8分)

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 令 $b_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2, b_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, b_3 = \alpha_3 + 2\alpha_1$, 证明: b_1, b_2, b_3 线性无关.

证明: $\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3, \dots\dots (1')$

$$\text{又 } (b_1, b_2, b_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \dots\dots (3')$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \text{ 可知 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ 可逆 } \dots\dots (4')$$

$$\text{故 } R(b_1, b_2, b_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3, \dots\dots (5')$$

因此 b_1, b_2, b_3 线性无关. $\dots\dots (6')$

15. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 3$), A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明:

(1) 若 $R(A) = n$, 则 $R(A^*) = n$.

(2) 若 $R(A) = n - 1$, 则 $R(A^*) = 1$.

(3) 若 $R(A) < n - 1$, 则 $R(A^*) = 0$.

证明: (1) 若 $R(A) = n$, 则 $|A| \neq 0, A^* = |A| A^{-1}$, 故 $R(A^*) = n, \dots\dots (2')$

(2) 若 $R(A) = n - 1$, 则 $|A| = 0$, 故 $A A^* = O$, 有 $R(A) + R(A^*) \leq n$, 因此 $R(A^*) \leq 1$;

又 A 中至少有一个 $(n - 1)$ 阶子式不为零, 所以 $A^* \neq O$, 因此 $R(A^*) \geq 1$,

故 $R(A^*) = 1, \dots\dots (6')$

(3) 若 $R(A) = n - 1$, 则 A 中所有 $(n - 1)$ 阶子式均为零, 所以 $A^* = O$, 因此 $R(A^*) = 0, \dots\dots (8')$